

일차성 언어장애(PLI) 아동의 통계적 학습능력

Statistical Learning in Children With Primary Language Impairment (PLI)

임동선¹⁾ · 콕아람¹⁾ · 이여진¹⁾ · 한우주¹⁾ · 이지혜¹⁾ · 천소연¹⁾ · 이슬기¹⁾ · 한지윤²⁾

Dong Sun Yim · Ah Ram Kwak · Yeo Jin Lee · Woo Joo Han · Ji Hye Lee · So Yeon Chun · Seul Ki Lee · Ji Yun Han

< Abstract >

Purpose: Statistical learning is known as the underlying mechanism that enables humans to acquire language implicitly. Children with primary language impairment (PLI) show low performance in both language and non-language areas compared to children with normal language (NL) because of the lack of statistical learning abilities. The purpose of this study was to compare statistical learning abilities between children with normal language (NL) and children with children with PLI. **Method:** A total of fifty seven children aged between 4 and 6 completed visual and auditory nonlinguistic statistical learning tasks. Group performances were compared via one-way ANOVA. Pearson's correlation coefficient was used to identify the relation among variables, and stepwise multiple regression was used to find possible factors that predict each group's receptive vocabulary. **Results:** Children with PLI performed significantly lower in both visual and auditory statistical learning tasks. In the NL group, expressive vocabulary significantly correlated with receptive vocabulary and visual statistical learning, respectively. No other correlation was significant. In the PLI group, there was strong correlation between performance IQ and auditory statistical learning, and another strong correlation was found between age and receptive vocabulary skills. Overall, age was the best predictor of receptive vocabulary skills in both NL and PLI groups. **Conclusion:** The results of this study indicated that difficulties that children with PLI encounter are not limited to the linguistic domain. They exhibited deficits even in the nonlinguistic domain such as statistical learning. Therefore statistical learning abilities may be impaired in children with PLI.

Keywords: Statistical learning, primary language impairment, specific language impairment

I. 서 론

언어는 크게 심성 어휘집(mental lexicon)과 문법(mental grammar)으로 구성되어 있으며, 언어를 구성하는 요소가 어떠한 경위로 습득되는지 설명하려는 노력은 계속되어 왔다. 언어습득과정을 설명하는 여러 가설 중 현재 많은 선행연구

에서 지지하고 있는 언어습득 모델은 서술/절차적 모델(declarative/procedural model)이다(Ullman, 2001). 서술/절차적 모델에서는 언어의 습득에 있어 규칙성을 띄는 언어적 요소인 문법적 능력은 절차적 기억이 담당하고(Fiser & Aslin, 2002), 어휘와 같이 특정 규칙을 요하지 않지만 의미를 명확하게 표상해야 하는 언어적 요소는 서술적 기억에 의존한다고 설명하고 있다(Ullman & Pierpont, 2005).

서술적 기억(declarative memory)은 의미적 지식(semantic knowledge) 및 서사적 지식(episodic memory)을 표상하고 있는 기억이며, 의식적/명시적 접근이 가능한 기억이다(Mishkin et al., 1984; Schacter & Tulving, 1994; Squire & Knowlton, 2000; Ullman, 2005). 서술적 기억은 임의적/추상적 의미관계(arbitrary relations)를 습득하는 데에 중요한 역할을 하며(Eichenbaum & Cohen, 2001), 학습한 정보를 명확하게 회상 할 수 있게 하고(Ullman, 2005) 새로운 정보를 조합하여 표상하는 데에 중요한 역할을 한다(Hodges & Patterson, 1997; Jurafsky & Martin, 2000). 따라서 언어습득

This article is based on the presentation at the 4th Collaboration Conference on the Korean Academy of Speech-Language Pathology and Audiology and the Korean Speech-Language and Hearing Association in 2015.

1) Dept. of Communication Disorders, Graduate School, Ewha Womans University

2) Choroksori Speech-language and Hearing Center

Correspondence : Dong Sun Yim, PhD
E-mail : sunyim@ewha.ac.kr

Received : May 31, 2016

Revision revised : July 15, 2016

Accepted : July 25, 2016

에 있어서 서술적 기억은 어휘학습과 관련이 깊다.

반면, 절차적 기억(procedural memory)은 서술적 기억과는 대조되며, 과제를 수행 시 요구되는 일련의 지식에 대한 기억을 말한다. 즉, 어떠한 과제의 절차 및 규칙을 반복적으로 하게 되면 그 절차가 암묵적/무의식적으로 자동화가 되는데 이것을 가능하게 하는 것이 절차적 기억이다. 절차적 기억은 규칙학습(Knowlton et al., 1996; Poldrack et al., 1999)을 가능하게 하며 자전거를 타거나 운전하는 법 등의 비언어적 영역과 언어의 문법 규칙을 무의식적으로 습득하고 자동적으로 사용하는 것 등에 관여한다. 또한 모국어의 문법습득은 암묵적으로 이루어지며, 습득된 일련의 문법지식은 자동적으로 사용되기 때문에 이러한 절차적 기억은 암묵적 학습과도 관련이 깊다(Aldridge & Berridge, 1998; Graybiel, 1995; Jenkins et al., 1994; Saint-Cyr et al., 1988; Willingham, 1998).

일차성 언어장애(primary language impairment: PLI)는 언어 지연의 기질적 원인이 밝혀지지 않는 경우 기질적인 원인들을 배제함으로써 진단되며, 기존의 단순언어장애의 정의를 포함한다(Law et al., 2002; Plante, 1998). PLI의 경우 절차적 기억을 담당하는 뇌구조에 이상이 있다고 보고되었으며(Ullman & Pierpont, 2005) 절차기억손상 가설(procedural deficit hypothesis: PDH)에 의하면 PLI 아동이 어휘를 담당하는 서술적 기억은 손상되지 않았을 수 있으며 절차적 기억체계보다 상대적으로 잔존하여 있을 수 있다는 가능성을 제기한다(Ullman, 2005). 하지만, 어휘/서술적 기억을 구성하는 뇌의 구조와 절차적 기억체계를 구성하는 뇌의 구조 간의 교집합이 존재하기 때문에 어휘인출(lexical retrieval) 과제와 같이 절차적 기억에 의존하여 어휘의 뜻을 유추하고 인출해야 하는 과제에서는 PLI 아동의 수행이 손상된 절차적 기억으로 인해 전형적 발달 아동보다 현저히 낮을 수 있다고 주장한다(Ullman, 2005).

이렇듯 언어를 습득하기 위한 요인인 절차적 기억을 설명할 수 있는 기저에는 암묵적 학습이 존재하는데 이는 학습하고자 하는 의도나 의식적인 노력 없이 새로운 정보를 습득하는 능력을 말한다(Reber, 1967). 특히 언어 습득에 있어 암묵적 학습은 규칙 학습과 연관이 있다. 모국어 습득 시 말소리에서 단어의 경계를 구분하는 능력(Saffran et al., 1996), 추상적인 개념과 새로운 어휘를 연결하는 능력(Estes et al., 2007; Lany & Saffran, 2010), 모국어의 구문 구조 및 음소를 파악하는 능력(Chambers et al., 2003; Ullman, 2004) 등이 암묵적으로 습득된다고 알려져 있다.

통계적 학습(Statistical learning, Saffran et al., 1996)은 암묵적 학습능력을 평가하는 대표적인 패러다임이며 암묵적으로 제시되는 정보 간의 규칙성을 찾아내어 학습하는 능력을 말한다. 통계적 학습은 절차적 기억과 관련이 깊고, 생후 몇

개월에 불과한 경우에도 감지할 수 있을 정도로 매우 초기에 발달하는 능력으로(Teinonen et al., 2009) 어린 아동의 언어 습득에 영향을 미치는 다양한 언어 기반 처리(language-based processes)에 중요한 역할을 한다(Arciuli & Torkildsen, 2012; Gómez & Gerken, 2000).

이러한 통계적 학습은 유아뿐만 아니라 청소년, 성인 모두에게 인접한 언어적 및 비언어적 자극 간의 전이 확률(translational probability)을 파악하여 빠르게 학습할 수 있도록 한다(Aslin et al., 1998; Fiser & Aslin, 2002; Kirkham et al., 2002; Perruchet & Pacton, 2006; Saffran et al., 1997). 전이 확률이란 하나의 구성 요소가 다른 구성 요소와 인접하여 함께 발생할 확률을 의미하는데, 유아는 이 전이확률을 사용하여 암묵적 환경의 말소리에서 단어를 분절함으로써 모국어의 소리 구조를 학습하게 된다고 알려져 왔다(Mattys & Jusczyk, 2001). 따라서 통계적 학습으로 말소리의 흐름으로부터 단어와 단어를 분절하는 능력(Saffran et al., 1996), 새로운 어휘를 습득하는 능력(Yu, 2008), 언어정보를 처리하는 능력(Misyak et al., 2010)을 설명할 수 있다.

통계적 학습 과제는 연습 단계와 실험 단계로 구성되어 있으며(Saffran et al., 1999), 언어자극을 사용한 통계적 학습의 경우 음절 간의 전이 확률을 조작하여 전이 확률이 높은 자극과 낮은 자극 사이의 규칙을 습득하였는지를 평가한다. 과제는 연습 단계에서 암묵적으로 자극에 노출시킨 뒤 실험 단계에서 앞서 노출되었던 자극과 새로운 자극 중 더 친숙한 자극이 무엇인지를 선택하는 방법으로 실시된다(Aslin et al., 1998; Saffran et al., 1996; Saffran et al., 1997). 이러한 패러다임을 이용한 연구를 통해 영아들이 암묵적인 학습을 통해 자극의 규칙성을 찾을 수 있는 것으로 나타났다(Saffran et al., 1996).

또한 통계적 학습은 비언어적인 자극을 사용하여 연구되어 왔다. 한 예로 성인을 대상으로 단음(tone)으로 이루어진 일련의 청각자극을 사용하여 통계적 학습을 실시한 연구 결과, 추측하는 수준(chance level, 50%) 이상의 수행을 보였으며 이를 통해 비언어적인 청각적 정보에서도 자극의 규칙을 파악하는 것이 가능하다는 것을 알 수 있었다(Fiser & Aslin, 2002; Saffran et al., 1999).

그러나 여러 선행연구를 통해 언어 능력이 손상된 경우 통계적 학습 패러다임을 이용한 과제에서 낮은 수행을 보이는 것으로 밝혀졌다(Evans et al., 2009; Lum et al., 2010; Lum et al., 2014; Plante et al., 2002; Rüsseler et al., 2006; Tomblin et al., 2007; Vicari et al., 2005). 아동을 대상으로 비언어적인 청각 자극을 사용하여 통계적 학습능력을 평가한 결과 전형적 발달 아동들의 과제 수행력은 추측하는 수준(chance level, 50%) 이상으로 나타나 학습이 이루어졌으

나, PLI 아동들의 수행력은 추측하는 수준(chance level, 50%)과 비슷하게 나타나 전형적 발달 아동과 같은 학습이 이루어지지 않았다는 것을 알 수 있었다(Evans et al., 2009). 즉, PLI 아동들은 언어적인 자극뿐만 아니라 비언어적인 자극을 사용한 통계적 학습에서도 또래와 비교하여 낮은 수행을 보여 전반적인 영역(domain general)에서 암묵적 학습 능력에 결함이 있는 것으로 나타났다. 또한 통계적 학습 능력과 언어능력 간의 관계를 밝히기 위해 통계적 학습과 문법성판단, 전반적인 언어평가 과제(clinical evaluation of language fundamentals: CELF), 기억력(memory)과제 등을 사용하였다. 그 결과, 비언어적인 통계적 학습은 문법과 같은 복잡한 언어능력을 예측해주는 것으로 나타났으며 자극의 규칙성을 파악하여 습득하는 능력은 언어 및 비언어적인 영역에 제한되지 않으며(domain-general) 이러한 능력과 언어적 규칙, 즉 문법을 습득하고 사용하는 능력 간의 밀접한 관련이 있음이 보고되었다(Yim & Windsor, 2010).

이처럼 언어 능력과 통계적 학습과의 관계를 살펴보려는 노력은 지속되어 왔으나(Estes et al., 2007; Evans et al., 2009; Yu & Smith, 2007) 비언어적 통계적 학습 능력과 언어 능력과의 관계를 살펴본 연구는 아직 그 수가 제한적이다. 이에 따라 본 연구에서는 비언어적인 자극 처리 시 나타나는 PLI 아동의 결함이 정보처리 기제인 통계적 학습에서도 나타나는지 시각적, 청각적 자극을 사용하여 알아보고자 한다. 만약 PLI 아동의 결함이 절차기억손상 가설의 주장대로 절차적 기억의 결함에서 기인한다면 이들의 암묵적으로 정보의 규칙을 습득하는 능력은 전형적 발달 통제군과 비교하여 유의하게 낮을 것이다. 이에 따라 본 연구는 1) 집단 간 (PLI 아동 vs. 전형적 발달 아동) 통계적 학습 능력을 비교하고, 2) 각 집단 별 통계적 학습 능력과 언어 능력 간의 상관을 살펴보고, 3) 통계적 학습이 각 집단의 수용 및 표현 어휘력을 설명해 줄 수 있는지 알아보고자 한다.

II. 연구 방법

1. 연구 대상

본 연구는 서울 및 경기도 지역에 거주하는 만 4세~6세의 일차성 언어장애 아동 18명과 이들과 생활연령을 일치시킨 일반 아동 39명으로 구성된 총 57명을 대상으로 진행되었다. PLI 아동은 1) 수용·표현 어휘력 검사(Receptive Expressive Vocabulary Test: REVT, Kim et al., 2009)로 측정한 수용 또는 표현 어휘력 표준편차 -2SD 미만, 2) 카우프만 아동용 지능검사(Korean Kaufman Assessment Battery

for Child: K-ABC, Moon & Byun, 2003)의 동작성 지능 점수가 85점 이상, 3) 부모 또는 교사에 의해 신체 및 정서적인 문제가 없다고 보고된 아동을 대상으로 하였다. 각 집단의 생활연령, 수용 및 표현어휘력 점수, 동작성 지능 지수의 평균 및 표준편차는 표 1과 같다.

표 1. 대상자 특성 기술통계

Table 1. Participants' characteristics

	PLI (n=18)	NL (n=39)	F
Age (months)	68 (7.7)	68 (7.6)	.007
Performance IQ ^a	104 (13.8)	110 (14.9)	2.301
Receptive vocabulary ^b	47 (9.4)	66 (11.9)	33.870**
Expressive vocabulary ^b	54 (12.4)	73 (11.9)	31.740**

The value is mean (SD).

^a Korean Kaufman Assessment Battery for Child (K-ABC, Moon & Byun, 2003); ^b Receptive & Expressive vocabulary: Receptive and Expressive Vocabulary Test (REVT, Kim et al., 2009).

** $p < .01$

2. 실험 방법

1) 연구 도구 및 절차

(1) 통계적 학습 과제: 청각 암묵적 학습

청각적 암묵학습과제는 대상자가 일정한 규칙을 갖고 있는 연속적인 소리 자극을 듣고 그 안에서 규칙을 찾아내는 지 여부를 확인하기 위해 사용된 과제이다. 본 연구에서는 Yim과 Windsor(2010)의 과제를 수정한 Hyun(2013)의 과제를 사용하였다. 청각 자극으로 사용되는 단음(pure tone)은 한 옥타브 내의 9개 음(세트 1: A F# F, 세트 2: E B C, 세트 3: D C# G)으로, 세 개씩 나누어 총 세 개의 세트로 구성되어 있다. 한 세트 내(within the patterned stimuli) 단음 간 전이 확률은 1이며 세트와 세트 간의 전이 확률은 0.5이다. 과제는 학습단계와 검사단계로 나뉜다.

학습단계에서 대상자는 헤드폰을 착용한 상태에서 세 개의 소리 세트가 무작위로 배열된 연속적인 소리 자극에 2분 50초 동안 노출되며 이후 검사단계에서 검사자가 문항마다 두 개의 청각자극세트를 제시한다. 이 때 제시되는 청각자극 세트는 1) 학습 단계에서 노출되었던 자극과 2) 학습 단계에서 제시되지 않았던 생소한 자극으로 구성되어 있다. 검사자는 학습단계 시 대상자에게 검사단계에서 요구하는 소리규칙에 대한 설명을 하지 않으며 검사단계에서는 두 개의 청각자극세트 중 익숙한 소리 규칙으로 제시되는 청각자극(pure tone sequence)을 선택하도록 지시한다.

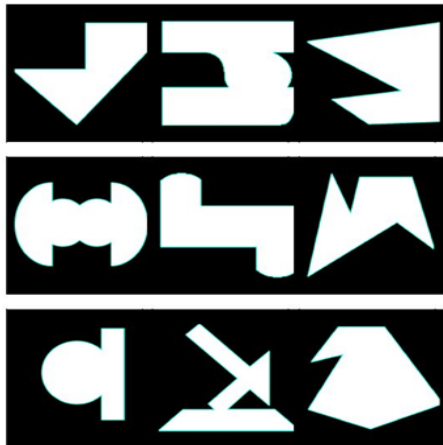


그림 1. 시각 자극 세트
Figure 1. Visual stimuli triplets

(2) 통계적 학습 과제: 시각 암묵적 학습

시각적 암묵학습과제는 청각적 암묵학습 과제와 동일한 절차로 실시되며, 청각 자극 대신 시각 자극을 사용한 과제이다. 청각 자극과 마찬가지로, 시각 자극으로 사용되는 9개의 모양을 세 개씩 나누어 총 세 개의 세트들로 구성한다. 따라서 하나의 세트 내에서의 전이 확률은 1이며 조합 간의 전이 확률은 0.5이다. 각 자극 당 노출 시간은 1초이며 다음 자극이 나타날 때까지 0.25초의 휴지가 있다. 과제는 학습단계와 검사단계로 나뉜다. 학습단계에서 대상자는 컴퓨터 모니터에 나타나는 연속적인 자극을 4분 30초 동안 응시한다. 이후 검사단계에서 대상자에게 학습단계에서 제시했던 자극 조합과 처음으로 제시하는 자극 조합을 동시에 제시하고 대상자는 이 더 익숙한 순서로 제시되는 시각 자극 조합을 고른다.



그림 2. 시각 자극의 예시
Figure 2. Visual stimuli presentation

3. 분석 기준

본 연구에서 쓰인 통계적 학습 과제는 각각 24개의 문항으로 되어있으며 정반응 1점, 오반응 0점으로 처리하여 정확도(%)를 계산하였다.

4. 자료 처리

일차성 언어장애 아동과 전형적 발달 아동의 통계적 학습 능력에 차이가 있는지 비교하기 위해 일원배치 분산분석(one-way ANOVA)을 실시하였다. 두 집단에서 각 변인들과 통계적 학습 능력 간의 상관관계를 살펴보기 위해 Pearson상관분석을 실시하였으며, 각 집단의 통계적 학습 능력이 각 집단의 어휘 학습을 예측할 수 있는지 알아보기 위해 중다회귀분석(stepwise multiple regression analysis)을 실시하였다. 본 연구의 모든 통계적 분석은 SPSS statistics 19.0을 사용하였다.

III. 연구 결과

1. 전형적 발달 아동 집단과 PLI아동 집단의 통계적 학습 능력 비교

전형적 발달 아동 집단과 PLI 아동 집단의 통계적 학습 능력에 차이가 있는지 알아보기 위해서 일원배치 분산 분석(one-way ANOVA)을 실시하였다. 그 결과 PLI 아동 집단이 청각 자극을 이용한 통계적 학습과 시각 자극을 이용한 통계적 학습에서 전형적 발달 아동 집단에 비해 유의하게 낮은 수행을 보였다($F_{(1, 53)}=5.994, p<.05$; $F_{(1, 47)}=14.324, p<.01$). 결과는 표 2에 제시하였다.

표 2. 집단 간 통계적 학습 결과 비교분석

Table 2. Comparison of statistical learning by group

	PLI (n=18)	NL (n=39)	F
ASL	50.7 (7.3)	56.0 (7.6)	5.994*
VSL	48.2 (11.2)	58.2 (7.4)	14.324**

The value is mean (SD).

ASL=auditory statistical learning; VSL=visual statistical learning.

* $p<.05$, ** $p<.01$

2. 통계적 학습 능력과 언어 능력과의 상관관계

1) 전형적 발달 아동 집단의 통계적 학습 능력과 수용 및 표현어휘 간의 상관관계

전형적 발달 아동 집단의 통계적 학습 능력과 수용 및 표현어휘 간의 상관분석을 실시한 결과 수용어휘와 표현어휘 간($r=.68, p<.01$)에 유의한 상관이 나타났다(표 3). 또한 시각 통계적 학습 능력은 표현어휘($r=.41, p<.05$)와 유의한 정적 상관을 보였다. 시각 통계적 학습은 수용 어휘와도 상관을 보였으나 유의하지는 않았다($p=.067$). 청각 통계적 학습 능력은 다른 변인과 유의한 상관을 보이지 않았다($p>.05$).

표 3. 전형적 발달집단의 수용 어휘력, 표현 어휘력, 통계적 학습 간의 상관관계

Table 3. Correlations among receptive vocabulary, expressive vocabulary, and statistical learning in NL group ($n=39$)

	Receptive vocabulary	Expressive vocabulary	ASL	VSL
Receptive vocabulary				
Expressive vocabulary	.68**			
ASL	-.05	.00		
VSL	.29	.41*	.06	

ASL=auditory statistical learning; VSL=visual statistical learning.
* $p<.05$, ** $p<.01$

2) PLI 아동 집단의 통계적 학습 능력과 수용 및 표현어휘 간의 상관관계

PLI 아동 집단의 통계적 학습 능력과 수용 및 표현어휘 간의 상관분석 결과 변인 간 유의한 상관이 나타나지 않았다($p>.05$). 결과는 표 4에 제시하였다.

표 4. PLI 집단의 수용 어휘력, 표현 어휘력, 통계적 학습 간의 상관관계

Table 4. Correlations among receptive vocabulary, expressive vocabulary and statistical learning in PLI group ($n=18$)

	Receptive vocabulary	Expressive vocabulary	ASL	VSL
Receptive vocabulary				
Expressive vocabulary	.45			
ASL	.11	-.18		
VSL	.30	.31	-.18	

ASL=auditory statistical learning; VSL=visual statistical learning.

3. 집단 별 수용어휘력 예측요인

각 집단 별 수용어휘력을 예측해주는 변수를 살펴보기 위해서 종속변인을 수용어휘력으로 하고 표현어휘, 청각 통계적학습, 시각 통계적학습, 월령, 동작성 지능을 독립변수로 한 단계적 중다회귀분석을 실시하였다. 독립변수간 다중공선성진단을 확인한 결과, variance inflation factor(VIF)는 2 미만으로 다중공선성의 가능성은 매우 낮은 것으로 판단할 수 있었다.

회귀분석 결과, 전형적 발달 아동 집단의 수용 어휘력을 가장 잘 예측해주는 요인은 월령($\beta=.726$)으로 나타나 월령

이 수용어휘력을 52.7% 예측해주는 것으로 나타났다($F_{(1, 27)}=30.081$, $p<.001$, $R^2=.527$). PLI 아동 집단도 마찬가지로 월령($\beta=.527$)이 수용 어휘력을 27.8% 설명하는 것으로 나타났다($F_{(1, 15)}=5.778$, $p<.05$, $R^2=.278$).

4. 집단 별 표현어휘력 예측요인

종속변인을 표현어휘력으로 하고 시각 통계적 학습, 청각 통계적 학습, 월령, 동작성 지능을 독립변수 단계적 중다회귀분석을 실시하였다. 독립변수 간 다중공선성 진단을 확인한 결과, variance inflation factor (VIF)는 2 미만으로 다중공선성의 가능성은 매우 낮은 것으로 판단할 수 있었다.

회귀분석 결과, 전형적 발달 아동 집단의 경우 시각 통계적학습($\beta=.416$), 동작성지능($\beta=.365$)이 유의하였으며, 시각 통계적 학습은 표현어휘력을 19% 예측해주고($F_{(1, 27)}=6.342$, $p<.05$, $R^2=.190$), 동작성 지능은 32.3% 예측해주는 것으로 나타났다($F_{(2, 26)}=6.207$, $p<.05$, $R^2=.323$). 그러나 PLI 아동 집단의 경우 월령($\beta=.547$)이 표현어휘력을 29.9% 설명할 수 있는 것으로 보인다($F_{(1, 15)}=6.408$, $p<.05$, $R^2=.299$).

IV. 논의 및 결론

본 연구에서는 만 4-6세 사이의 아동을 대상으로 비언어 정보 통계적 학습 능력을 비교하였다. 또한 수용어휘력에 따라 전형적 발달 집단과 PLI 집단으로 분류하여 각 집단 별 통계적 학습 능력과 어휘력과의 상관관계를 확인하고 수용 및 표현 어휘력을 예측해주는 변인을 알아보았다. 그 결과, PLI 아동 집단은 전형적 발달 집단보다 시각 및 청각 통계적 학습능력이 유의하게 낮았으며 선행연구와 일치하는 결과를 도출하였다(Evans et al., 2009). 이를 통해 언어능력을 필요로 하지 않는 비언어적인 정보처리 영역에서도 PLI 아동 집단은 전형적 발달 집단과 비교하여 자극과 자극간의 전이확률을 암묵적으로 파악하여 그 순서(sequence)를 학습하는 능력이 부족한 것으로 확인되었다. 언어성 자극을 사용하지 않았음에도 PLI 아동 집단이 새로운 정보를 자동적으로 학습하는 데에 어려움이 있는 것으로 미루어 보아 PLI 아동의 결함이 언어영역에만 국한되지 않으며(Evans et al., 2009) 통계적 학습 능력은 정보에 종류에 영향을 받지 않는 일반(domain-general)적인 능력임을 확인할 수 있었다. 또한 본 연구의 결과는 PLI 아동 집단의 암묵적 학습 능력이 절차적 기억손상에 기인한다는 PDH를 지지한다.

상관분석 결과, 전형적 발달 집단의 경우 시각 통계적 학습이 표현어휘와 유의한 상관을 보였으며, PLI 아동 집단은

시각 및 청각 통계적 학습이 어느 변인과도 유의한 상관을 보이지 않았다. 이러한 결과는 선행연구와 일치하며(Evans et al., 2009) PLI 아동의 경우 정보처리기제와 언어능력 간의 관계가 견고하지 않다는 선행연구를 뒷받침 한다(Yim et al., 2015). 또한 통계적 학습과 수용어휘 간의 상관은 비록 유의수준에 도달하지는 않았으나 p 값이 0.667임을 감안할 때 실질적인 상관이 존재할 가능성을 배제하기 어렵다.

회귀분석을 통해 월령, 동작성 지능, 통계적 학습 능력 중 각 집단의 수용 및 표현 어휘력을 예측해주는 변인이 무엇인지 알아본 결과 전형적 발달 집단의 표현어휘는 시각 통계적 학습과 동작성 지능이 설명해 줄 수 있으며, 연령은 수용어휘력을 예측하는 것으로 나타났다. 이는 비언어적인 통계적 학습 능력이 언어능력을 설명해 줄 수 있다는 점에서 언어 능력과 암묵적 학습 간에 관계를 다시 한 번 확인시켜주는 결과이다(Yim & Windsor, 2010). 반면, PLI 아동 집단의 표현어휘력은 월령이 설명해줄 수 있는 것으로 나타났다. 이는 PLI 아동과 같이 언어능력에 결함이 있는 아동은 연령이 통계적 학습 수행능력에 중요한 변수가 되며, 본 연구에서는 연령이 높은 아동이 연령이 낮은 아동보다 통계적 학습을 더 잘 수행함을 의미한다(Yim & Rudoy, 2013). 두 집단의 어휘력을 예측해주는 변인이 다르게 나타난 이유로 PDH(procedural deficit hypothesis, Ullman, 2004)를 따르면, 전형적 발달 아동의 경우 암묵적 학습기제와 명시적 학습기제가 상호보완을 이루어 어휘습득을 가능하게 하는 반면, PLI 아동은 명시적 기억 체계는 상대적으로 보존되어 있음에도 불구하고 암묵적 기억 체계는 결함이 있어 두 학습기제가 서로 불균형적으로 존재하기 때문에 이들의 어휘학습 기제는 전형적 발달 아동들의 어휘학습 기제와 다른 것으로 보인다. 단순언어장애 및 일차성 언어장애 아동은 전형적 발달 아동에 비해 어휘력 및 작업기억능력이 제한되어 있다는 것은 이미 선행연구를 통해 보고되었으나(Hong & Yim, 2014; Leonard, 2014; Plante, 1998) 어휘력만으로 통계적 학습 능력과 언어능력의 관계를 살피는 데에는 한계가 있다. 따라서 선행연구(Yim & Windsor, 2010)와 같이 어휘력 외에 언어정보 처리 능력, 문법 능력과 통계적 학습 간의 관계를 검토하여 통계적 학습과 언어 각 요소들의 관계를 살펴볼 필요가 있다.

후속연구에서는 통계적 학습과 언어의 전반적인 영역(예, 문법능력 등)과 관계를 검토하고 통계적 학습을 효율적으로 할 수 있는 환경을 구성하여, PLI 아동이 암묵적 학습 환경과 명시적 학습 환경 중 어느 환경에서 더 효과적인 학습을 할 수 있는지 검토해봐야 할 것이다. 또한 PLI 아동의 암묵적 학습 능력증진을 목표로 한 중재를 실시하여 통계적 학습 능력이 언어능력 향상에 직접적으로 미치는 영향에 대한 연구도 필요할 것이다.

참 고 문 헌

- Aldridge, J. W., & Berridge, K. C. (1998). Coding of serial order by neostriatal neurons: A "natural action" approach to movement sequence. *The Journal of Neuroscience*, 18(7), 2777-2787.
- Arciuli, J., & Torkildsen, J. V. K. (2012). Advancing our understanding of the link between statistical learning and language acquisition: The need for longitudinal data. *Frontiers in Psychology*, 3, 1-9.
- Aslin, R. N., Saffran, J. R., & Newport, E. L. (1998). Computation of conditional probability statistics by 8-month-old infants. *Psychological Science*, 9, 321-324.
- Chambers, K. E., Onishi, K. H., & Fisher, C. (2003). Infants learn phonotactic regularities from brief auditory experience. *Cognition*, 87, B67-B77.
- Eichenbaum, H., & Cohen, N. J. (2001). *From conditioning to conscious recollection: Memory systems of the brain*. New York: Oxford University Press.
- Evans, J. L., Saffran, J. R., & Robe-Torres, K. (2009). Statistical learning in children with specific language impairment. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 52, 321-335.
- Estes, K. G., Evans, J. L., Alibali, M. W., & Saffran, J. R. (2007). Can infants map meaning to newly segmented words? Statistical segmentation and word learning. *Psychological Science*, 18(3), 254-260.
- Fiser, J., & Aslin, R. N. (2002). Statistical learning of higher-order temporal structure from visual shape sequences. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition*, 28, 458-467.
- Gómez, R. L., & Gerken, L. (2000). Infant artificial language learning and language acquisition. *Trends in Cognitive Sciences*, 4(5), 178-186.
- Graybiel, A. M. (1995). Building action repertoires: memory and learning functions of the basal ganglia. *Current Opinion in Neurobiology*, 5(6), 733-741.
- Hodges, J. R., & Patterson, K. (1997). Semantic memory disorders. *Trends in Cognitive Sciences*, 1(2), 68-72.
- Hong, H. J., & Yim, D. S. (2014). Working memory subsystems and receptive vocabulary in children with specific language impairment. *Journal of Speech-Language and*

- Hearing Disorders*, 23(2), 35-44.
- [홍현주, 임동선 (2014). 단순언어장애 아동의 작업기억 하위체계와 수용어휘능력 간의 관계. 언어치료연구, 23(2), 35-44.]
- Hyun, S. H. (2013). *Relationship of auditory and visual implicit learning and language performance in children with cochlear implants* (Master's thesis). Ewha Womans University, Seoul.
- [현승희 (2013). 인공와우이식 아동의 청각 및 시각 암묵적 학습 능력과 언어 능력의 관계. 이화여자대학교 대학원 석사학위 논문.]
- Jenkins, I. H., Brooks, D. J., Nixon, P. D., Frackowiak, R. S., & Passingham, R. E. (1994). Motor sequence learning: A study with positron emission tomography. *The Journal of Neuroscience*, 14(6), 3775-3790.
- Jurafsky, D., & Martin, J. H. (2000). *Speech and language processing* (2nd ed.). Cambridge: MIT Press.
- Kim, Y. T., Hong, G. H., Kim, K. H., Jang, H. S., & Lee, J. Y. (2009). *Receptive & Expressive Vocabulary Test (REVT)*. Seoul: Seoul Community Rehabilitation Center.
- [김영태, 홍경훈, 김경희, 장혜성, 이주연 (2009). 수용 · 표현 어휘력 검사. 서울: 서울장애인종합복지관.]
- Kirkham, N. Z., Slemmer, J. A., & Johnson, S. P. (2002). Visual statistical learning in infancy: Evidence for a domain general learning mechanism. *Cognition*, 83(2), B35-B42.
- Knowlton, B. J., Mangels, J. A., & Squire, L. R. (1996). A neostriatal habit learning system in humans. *Science*, 273(5280), 1399-1402.
- Lany, J., & Saffran, J. R. (2010). From statistics to meaning: Infants' acquisition of lexical categories. *Psychological Science*, 21(2), 284-291.
- Law, J., Garrett, Z., & Nye, C. (2002) The efficacy of treatment for children with developmental speech and language delay disorder: A meta-analysis. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 47(4), 924-943.
- Leonard, L. B. (2014). *Children with specific language impairment*. Cambridge: MIT press.
- Lum, J. A., Conti-Ramsden, G., Morgan, A. T., & Ullman, M. T. (2014). Procedural learning deficits in specific language impairment (SLI): A meta-analysis of serial reaction time task performance. *Cortex*, 51, 1-10.
- Lum, J. A., Gelgic, C., & Conti-Ramsden, G. (2010). Procedural and declarative memory in children with and without specific language impairment. *International Journal of Language & Communication Disorders*, 45(1), 96-107.
- Mattys, S. L., & Jusczyk, P. W. (2001). Do infants segment words or recurring contiguous patterns? *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance*, 27(3), 644.
- Mishkin, M., Malamut, B., & Bachevalier, J. (1984). Memories and habits: Two neural systems. In J. L. McGaugh, G. Lynch, & N. M. Weinberger (Eds.), *The Neurobiology of learning and memory* (pp. 65-77). New York: Guilford Press.
- Misyak, J. B., Christiansen, M. H., & Tomblin, J. B. (2010). Sequential expectations: The role of prediction-based learning in language. *Topics in Cognitive Science*, 1(1), 138-153.
- Moon, S. B., & Byun, C. J. (2003). *Psychoeducational assessment test: Korean-Kaufman assessment battery for children (K-ABC)*. Seoul: Hakjisa.
- [문수백, 변창진 (2003). K-ABC 교육 · 심리측정도: Korean-Kaufman assessment battery for children (K-ABC). 서울: 학지사.]
- Perruchet, P., & Pacton, S. (2006). Implicit learning and statistical learning: One phenomenon, two approaches. *Trends in Cognitive Sciences*, 10(5), 233-238.
- Plante, E. (1998). Criteria for SLI: The stark and tallal legacy and beyond. *Journal of Speech Language Hearing Research*, 41, 951-957.
- Plante, E., Gomez, R., & Gerken, L. (2002). Sensitivity to word order cues by normal and language/learning disabled adults. *Journal of Communication Disorders*, 35(5), 453-462.
- Poldrack, R. A., Selco, S. L., Field, J. E., & Cohen, N. J. (1999). The relationship between skill learning and repetition priming: Experimental and computational analyses. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, 25(1), 208.
- Reber, A. S. (1967). Implicit learning of artificial grammars. *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*, 6(6), 855-863.
- Rüsseler, J., Gerth, I., & Münte, T. F. (2006). Implicit learning is intact in adult developmental dyslexic readers: Evidence from the serial reaction time task and

- artificial grammar learning. *Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology*, 28(5), 808-827.
- Saffran, J. R., Aslin, R. N., & Newport, E. L. (1996). Statistical learning by 8-month-old infants. *Science*, 274, 1926-1928.
- Saffran, J. R., Newport, E. L., Aslin, R. N., Tunick, R. A., & Barrueco, S. (1997). Incidental language learning: Listening (and learning) out of the corner of your ear. *Psychological Science*, 8, 101-105.
- Saffran, J. R., Johnson, E. K., Aslin, R. N., & Newport, E. L. (1999). Statistical learning of tone sequences by human infants and adults. *Cognition*, 70, 27-52.
- Saint-Cyr, J. A., Taylor, A. E., & Lang, A. E. (1988). Procedural learning and neostriatal dysfunction in man. *Brain*, 111(4), 941-960.
- Schacter, D. L., & Tulving, E. (1994). *Memory systems*. Cambridge: MIT Press.
- Squire, L. R., & Knowlton, B. J. (2000). The medial temporal lobe, the hippocampus, and the memory systems of the brain. *The New Cognitive Neurosciences*, 2, 756-776.
- Teinonen, T., Fellman, V., Näätänen, R., Alku, P., & Huotilainen, M. (2009). Statistical language learning in neonates revealed by event-related brain potentials. *BMC Neuroscience*, 10(1), 21.
- Tomblin, J. B., Mainela-Arnold, E., & Zhang, X. (2007). Procedural learning in adolescents with and without specific language impairment. *Language Learning and Development*, 13(4), 269-293.
- Ullman, M. T. (2001). A neurocognitive perspective on language: The declarative/procedural model. *Nature Reviews Neuroscience*, 2(10), 717-726.
- Ullman, M. T. (2004). Contributions of memory circuits to language: The declarative/procedural model. *Cognition*, 92, 231-270.
- Ullman, M. T. (2005). A cognitive neuroscience perspective on second language acquisition: The declarative/procedural model. In C. Sanz (Ed.), *Mind and context in adult second language acquisition: Methods, theory and practice* (pp. 141-178). Washington: Georgetown University Press.
- Ullman, M., & Pierpont, R. (2005). Specific language impairment is not specific to language: The procedural deficit hypothesis. *Cortex*, 41, 399-433.
- Vicari, S., Finzi, A., Menghini, D., Marotta, L., Baldi, S., & Petrosini, L. (2005). Do children with developmental dyslexia have an implicit learning deficit? *Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry*, 76(10), 1392-1397.
- Willingham, D. B. (1998). A neuropsychological theory of motor skill learning. *Psychological Review*, 105(3), 558.
- Yim, D. S., Yang, Y. H., Jo, Y. J., Lee, J. Y., & Seong, J. M. (2015). Grammatical meta-linguistic awareness and executive functioning skills in preschool-age children with and without specific language impairment. *Journal of Speech-Language and Hearing Disorders*, 24(4), 345-359.
- [임동선, 양윤희, 조연주, 이지연, 성지민 (2015). 학령전기 단순언어장애 및 일반아동의 문법성 메타언어인식과 집행기능 수행능력 비교분석. 언어치료연구, 24(4), 345-359.]
- Yim, D. S., & Windsor, J. (2010). The roles of nonlinguistic statistical learning and memory in language skill. *Communication Sciences & Disorders*, 15(3), 381-396.
- [임동선, 제니퍼 윈저 (2010). 언어능력에서 비언어정보 통계적 학습과 기억력 역할. 언어청각장애연구, 15(3), 381-396.]
- Yim, D. S., & Rudoy, J. (2013). Implicit statistical learning and language skills in bilingual children. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 56(1), 310-322.
- Yu, C. (2008). A statistical associative account of vocabulary growth in early word learning. *Language Learning and Development*, 4(1), 32-62.
- Yu, C., & Smith, L. B. (2007). Rapid word learning under uncertainty via cross-situational statistics. *Psychological Science*, 18(5), 414-420.

국문초록

일차성 언어장애(PLI)아동의 통계적 학습능력

임동선¹⁾ · 곽아람²⁾ · 이여진³⁾ · 한우주⁴⁾ · 이지혜⁵⁾ · 천소연⁶⁾ · 이슬기⁷⁾ · 한지윤⁸⁾

목적: 일차성 언어장애 아동(PLI)은 전형적 발달 아동(NL)에 비해 언어 영역과 비언어 영역에서 모두 낮은 수행을 보이는데 이는 언어습득 기제인 통계적 학습 능력 결함에서 기인하는 것으로 보인다. 따라서 본 연구에서는 일차성 언어장애 아동과 전형적 발달 아동의 통계적 학습 능력을 비교하고 언어능력과의 관계를 살펴보고자 한다. **방법:** 만 4~6세 취학 전 아동 57명(PLI 18명, NL 39명)을 대상으로 시각적·청각적 자극을 사용한 통계적 학습 과제를 실시하였다. **결과:** 시각적·청각적인 통계적 학습에서는 PLI 집단이 NL 집단에 비해 유의하게 낮은 수준의 과제 수행도를 보였다. NL 집단 내에서는 시각 통계적 학습과 표현어휘 간에 유의한 정적 상관을 보였으며 표현어휘와 시각 통계적 학습 간의 상관이 유의하였다. PLI 집단에서는 시각 및 청각 통계적 학습과 유의한 상관을 보이는 변인이 없는 것으로 나타났다. 또한 NL 집단에서 수용어휘력은 월령, 표현어휘력은 시각 통계적 학습과 동작성 지능이 각각 예측 해 주었으나 PLI 집단에서는 수용 및 표현어휘력 모두 월령이 설명해주는 것으로 나타났다. **결론:** 통계적 학습에서 PLI 아동은 일반 아동에 비해 시각적·청각적으로 제시되는 자극의 규칙을 암묵적으로 습득하는 데에 어려움이 있는 것으로 나타났다. 또한 NL 집단과 달리 PLI 집단은 통계적 학습과 어휘 간에 유의한 정적 상관을 보이지 않았다. 이는 이들이 어휘 습득에 있어 전형적 발달 집단이 활용하는 통계적 학습 기제를 충분히 활용하지 못하는 것으로 해석할 수 있다. 따라서 과제의 규칙을 명시적으로 제시하는 방법이 PLI 아동의 수행에 어떤 영향을 미치는 지에 대한 후속 연구가 필요할 것이다.

<검색어> 통계적 학습, 일차성 언어장애, 단순언어장애

이 논문은 2015년 제4회 한국언어청각임상학회 · 한국언어치료학회 공동학술대회에서 발표한 논문을 수정 · 보완하여 작성한 것임

1) 임동선(제1저자, 교신저자) : 이화여자대학교 일반대학원 언어병리학과(sunyim@ewha.ac.kr)

2) 곽아람(공동저자) : 이화여자대학교 일반대학원 언어병리학과

3) 이여진(공동저자) : 이화여자대학교 일반대학원 언어병리학과

4) 한우주(공동저자) : 이화여자대학교 일반대학원 언어병리학과

5) 이지혜(공동저자) : 이화여자대학교 일반대학원 언어병리학과

6) 천소연(공동저자) : 이화여자대학교 일반대학원 언어병리학과

7) 이슬기(공동저자) : 이화여자대학교 일반대학원 언어병리학과

8) 한지윤(공동저자) : 초록소리 소아청소년 발달센터

▶게재신청일 : 2016. 5. 31

▶수정제출일 : 2016. 7. 15

▶게재확정일 : 2016. 7. 25